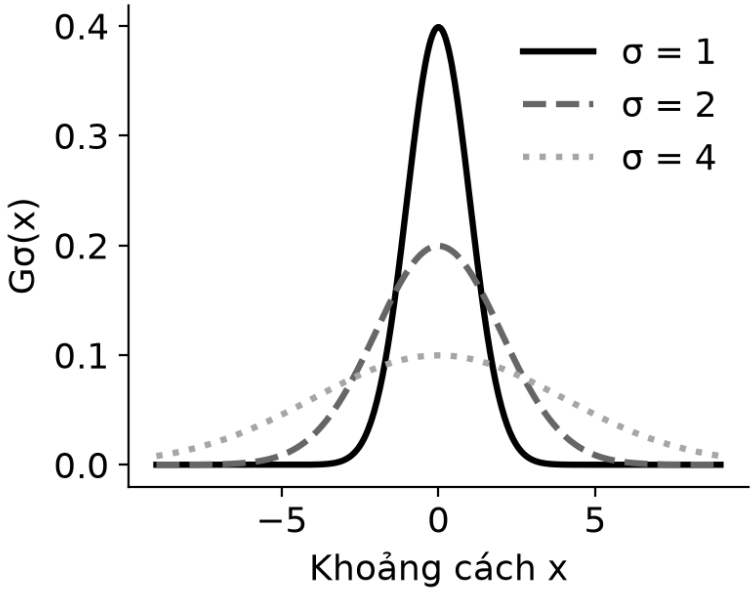
Phát hiện đặc trưng ảnh đa tỷ lệ bằng đạo hàm Gaussian

Từ mô hình toán học đến cài đặt,
đối chuẩn và đánh giá thực nghiệm

Nguyễn Tiến Hưng · Nguyễn Đức Mạnh
Phạm Bảo Lộc · Bùi Trung Đức

FeatureJ / Fiji • Python / NumPy • 25 ảnh thực nghiệm



Bài toán và mục tiêu

CẠNH · EDGE

Biên vật thể và vùng chuyển mức sáng.
Ví dụ: ảnh tự nhiên.

GỜ · RIDGE

Cấu trúc dài, mảnh.
Ví dụ: hệ mạch máu trên ảnh võng mạc.

ĐỐM · BLOB

Cấu trúc cục bộ với nhiều kích thước.
Ví dụ: nhân tế bào.

Tự cài NumPy → Đối chuẩn FeatureJ → Đánh giá bằng Ground Truth

Cùng một ảnh, thay đổi tỷ lệ σ sẽ làm nổi bật các cấu trúc khác nhau.

Gaussian smoothing và scale-space

$$L(x, y; \sigma) = G\sigma * I \quad \cdot \quad G\sigma(x, y) = g\sigma(x)\, g\sigma(y)$$



Tích chập tách trục: lọc theo hàng rồi cột để giảm chi phí tính toán.

σ nhỏ giữ chi tiết; σ lớn ưu tiên cấu trúc lớn và giảm chi tiết nhỏ.

Đạo hàm Gaussian, gradient và chuẩn hóa

$\nabla L = (L_x, L_y)$ **$|\nabla L| = \sqrt{(L_x^2 + L_y^2)}$** **$\nabla^2 L = L_{xx} + L_{yy}$**

$$D_{\text{norm}}^{(n)} = \sigma^{n\gamma} D^{(n)}, \quad \gamma = 1$$

Hướng gradient: atan2(Ly, Lx)

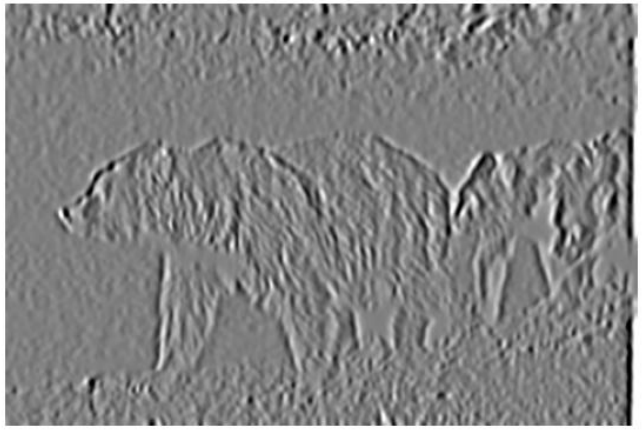
Ảnh làm mịn L



Độ lớn gradient |∇L|



Đạo hàm bậc 2 Lxx



Với γ = 1: bậc 1 nhân σ; bậc 2, Laplacian và Hessian nhân σ².

Hessian và Structure Tensor

HESSIAN · ĐẠO HÀM BẬC 2

H = [[Lxx, Lxy], [Lxy, Lyy]]

Trị riêng λ_1, λ_2 mô tả độ cong.

Ứng dụng: ridge và blob.

Laplacian = trace(H).

STRUCTURE TENSOR · HƯỚNG

$J = G\sigma_i * (\nabla L\sigma^d \nabla L\sigma^{dT})$

Hai tỷ lệ: vi phân và tích phân.

Coherence = $(\mu_1 - \mu_2)/(\mu_1 + \mu_2 + \varepsilon)$.

Ứng dụng: phân tích cấu trúc.

Hessian mô tả độ cong cục bộ; Structure Tensor mô tả hướng và tính kết hợp.

Từ đạo hàm đến ba bộ phát hiện

EDGE · CANNY

Lx, Ly → gradient

↓

NMS theo hướng

↓

Ngưỡng kép + hysteresis

RIDGE · FRANGI

Hessian chuẩn hóa σ^2

↓

Trị riêng → vesselness

↓

Lấy max qua các scale

BLOB · LoG

$\sigma^2(Lxx + Lyy)$

↓

Cực trị 3D: x, y, σ

↓

Tâm và bán kính đốm

FeatureJ Edges dùng Canny; không phải zero-crossing của Laplacian.

Dữ liệu thực nghiệm và Ground Truth

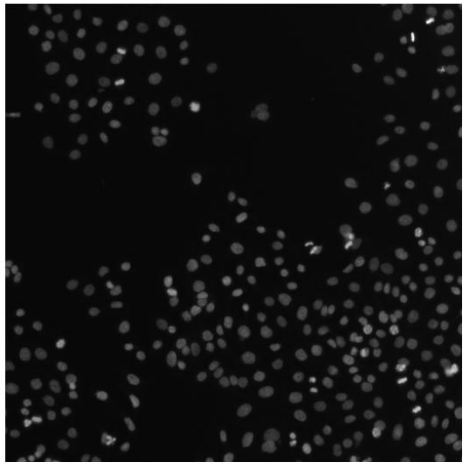
BSDS500 — cạnh



DRIVE — mạch máu



Blob — tế bào



10 BSDS500

56 bộ nhãn ranh giới

10 DRIVE

Vessel mask + FOV

5 BLOB

4 tổng hợp + 276 tế bào

15 vùng loại trừ

25 ảnh; nhãn BSDS/DRIVE từ bộ dữ liệu, nhãn tế bào do nhóm rà soát.

Triển khai hai nguồn trên cùng cấu hình

PYTHON · NUMPY TỰ CÀI

Kernel 1D → tích chập tách trục

Đạo hàm → gradient / Hessian / tensor

FIJI · FEATUREJ

Đo hiệu chuẩn → config.yaml

Macro → bản đồ đáp ứng tham chiếu

TIFF float32 không nén → Cùng detector → Cùng protocol chấm

σ chính: 1, 2, 4, 8 | Blob: 7 scale | Biên: mirror

Đọc raw/GT một lần theo quy ước; giữ nguyên tham số để so sánh hai nguồn.

Hai tầng đánh giá: độ khớp và độ chính xác

TẦNG 1 · BẢN ĐỒ LIÊN TỤC

220 cặp / 5 ảnh đại diện

Crop lõi theo support của config

MSE, RMSE, relative error, Pearson

PSNR: chỉ áp dụng Gaussian

TẦNG 2 · SO VỚI GROUND TRUTH

$P = TP / (TP + FP)$

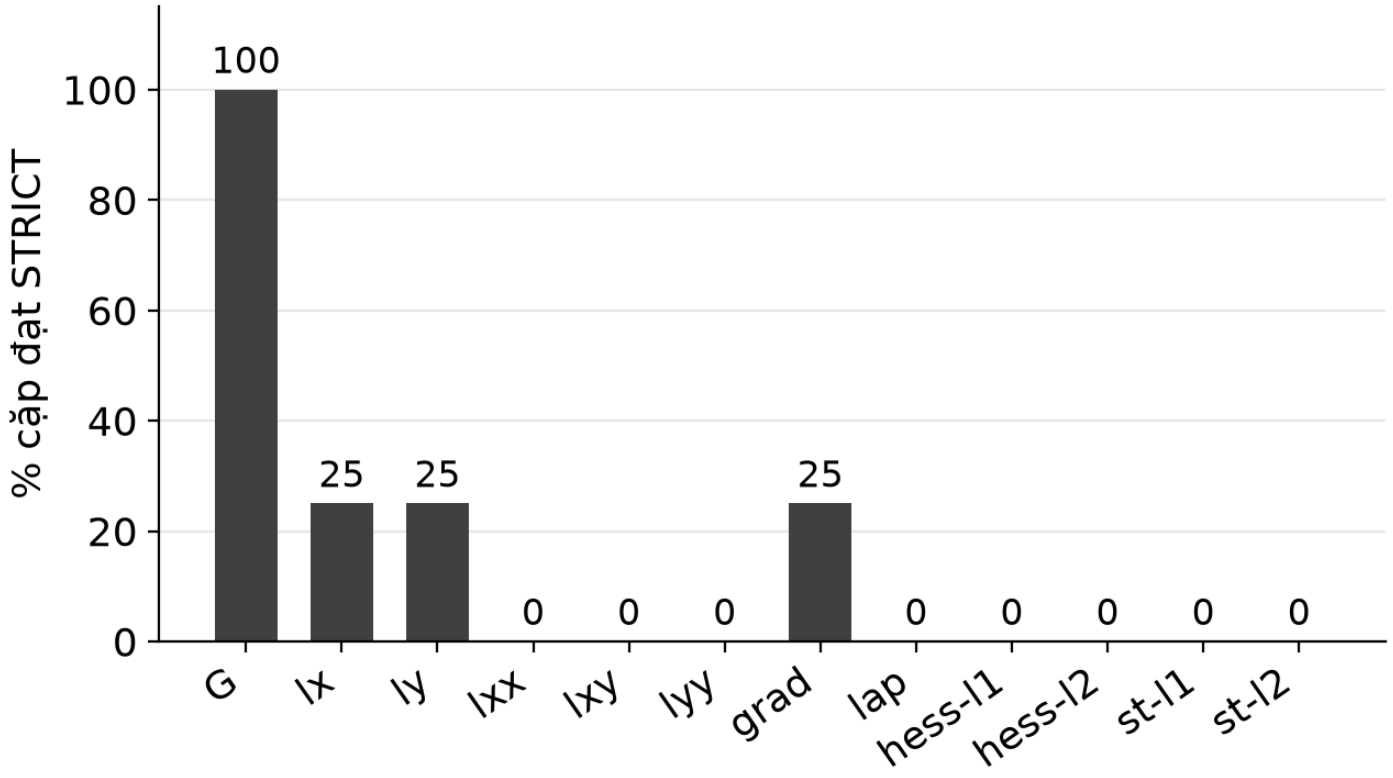
$R = TP / (TP + FN)$

$F1 = 2PR / (P + R)$

Blob: khớp một–một + ignore

Ngưỡng chọn trên Python, áp nguyên cho Fiji; đây là đánh giá trên tập nội bộ.

Đối chuẩn số học: Gaussian khớp tốt nhất



35 / 220

cặp đạt STRICT

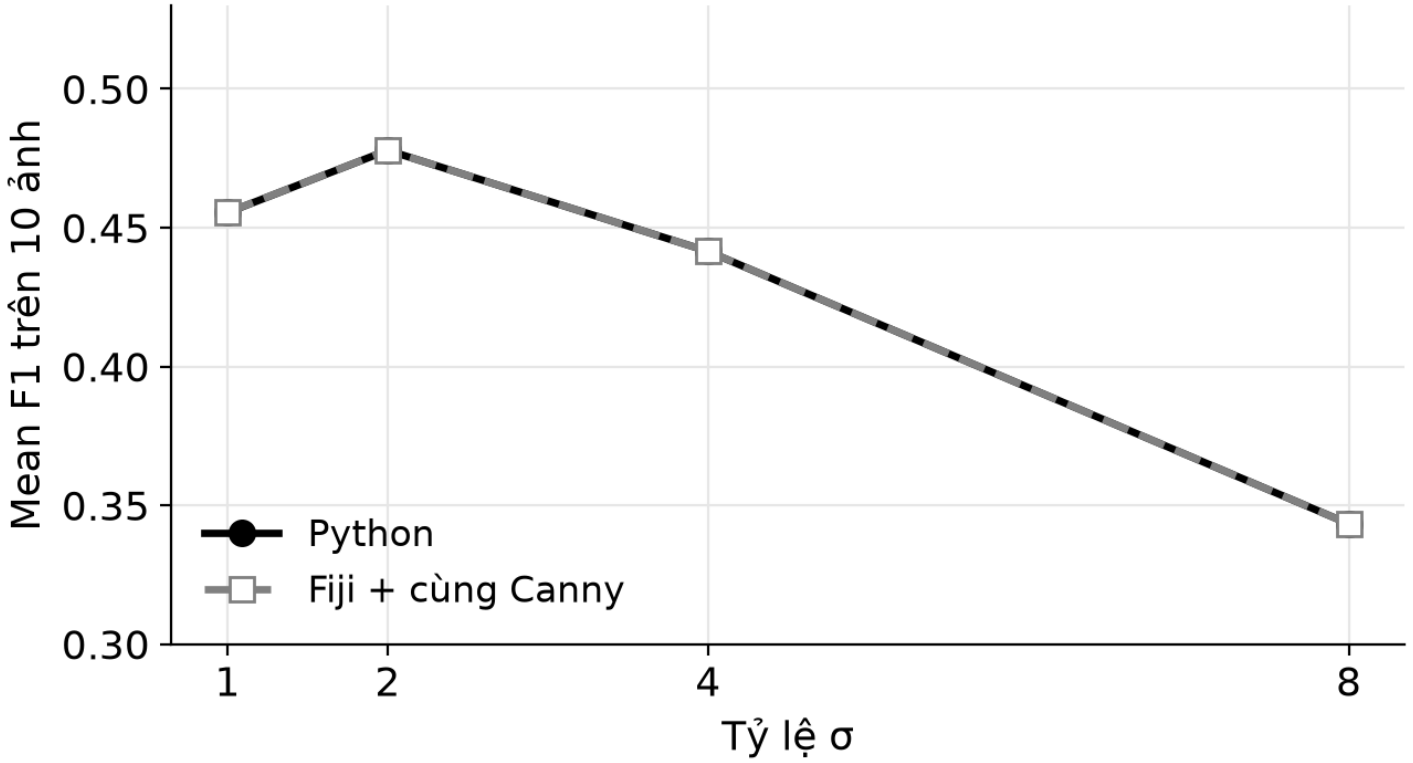
Relative error < 10^{-4}

và Pearson r > 0,9999

185 cặp còn vượt ngưỡng gốc.

Pearson cao không đủ chứng minh cùng biên độ; giữ nguyên số đo không đạt.

Cạnh: tỷ lệ trung gian cho F1 tốt hơn



0.4779

Mean F1 Python

tại σ = 2

Cùng ngưỡng cho Fiji.

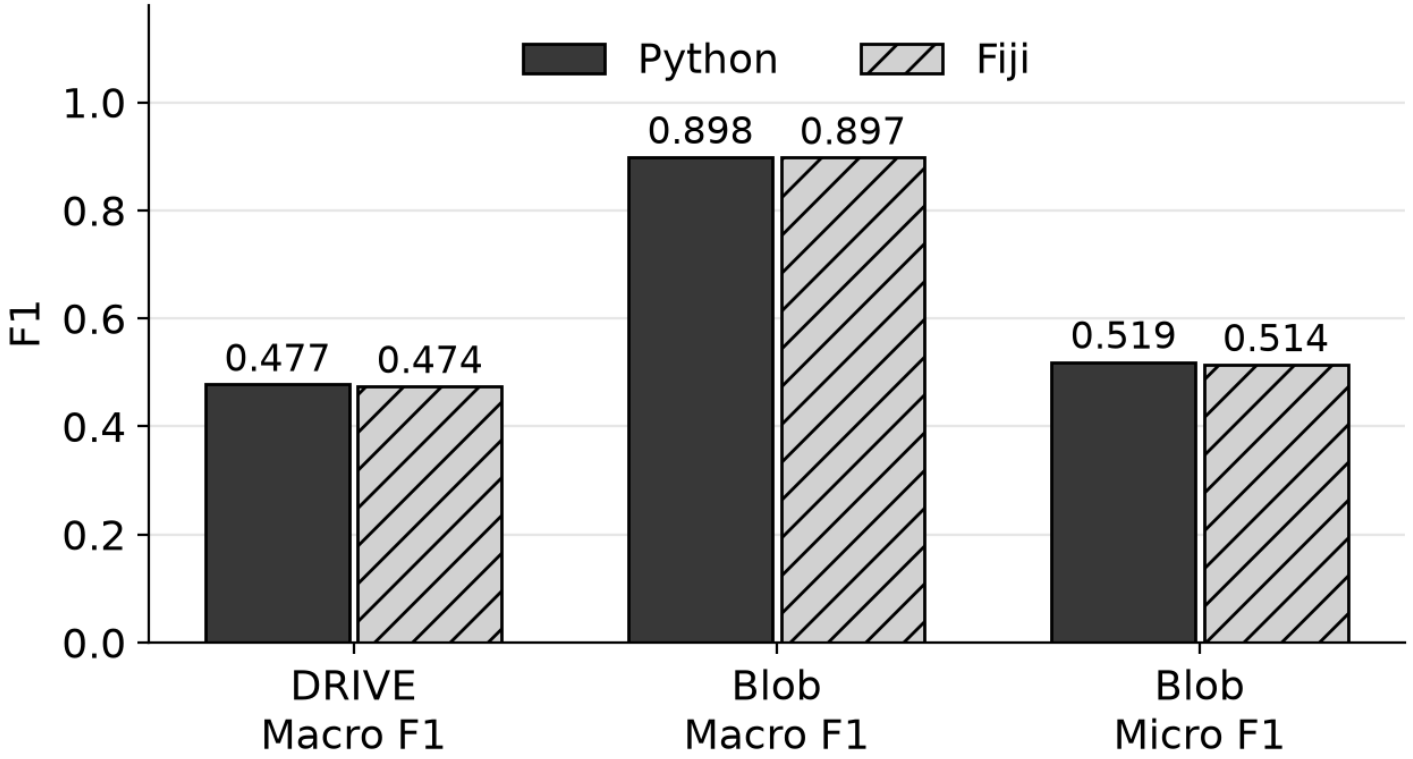
Dung sai cạnh: 2 px.

Đường F1 gần trùng

trên tập đang khảo sát.

Trong dãy đã khảo sát, σ = 2 cho mean F1 cao nhất; không suy rộng mọi ảnh.

Ridge và blob: cần đọc cả macro lẫn micro



DRIVE

P = 0.811

R = 0.352 (Python)

TẾ BÀO THẬT

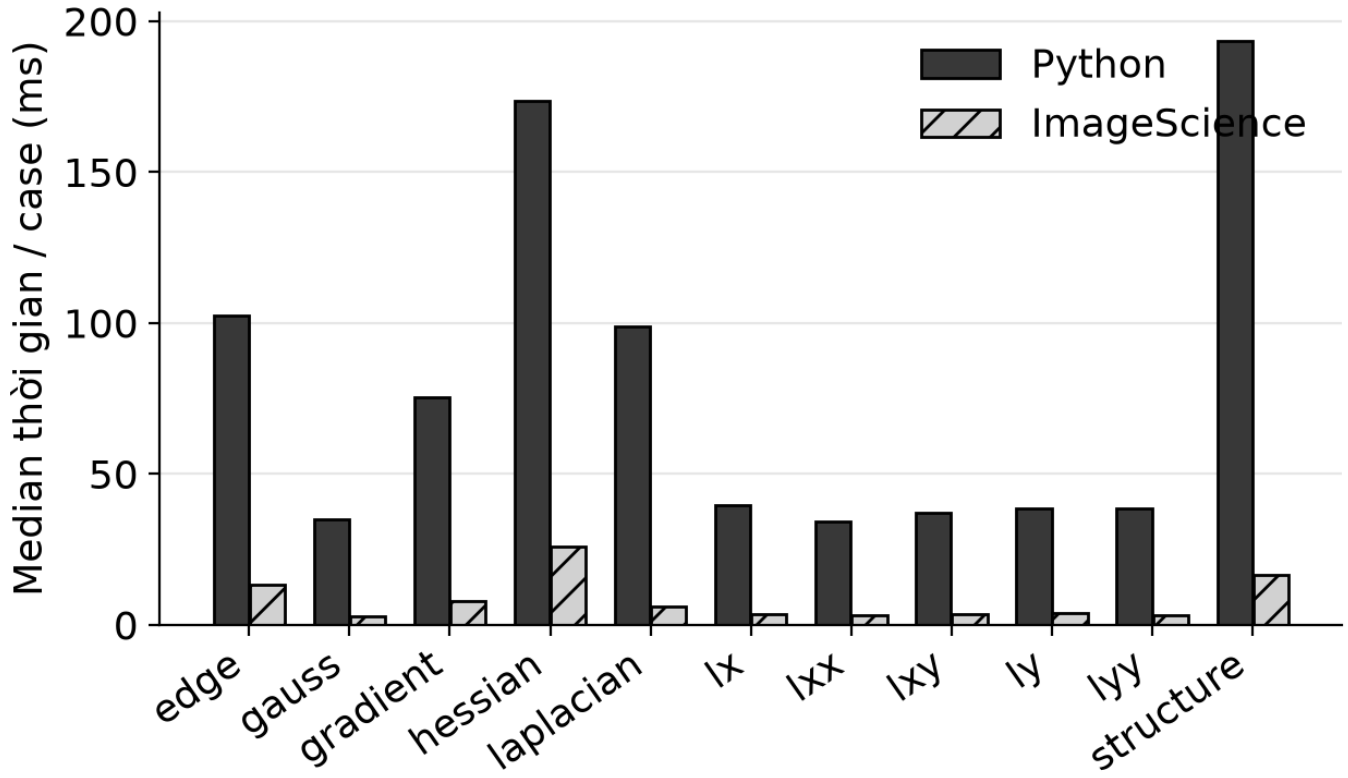
F1: 0.492 / 0.487

Python / Fiji

276 nhãn + 15 vùng ignore

Blob tổng hợp dễ hơn tế bào thật; macro F1 cao chưa phản ánh hết độ khó.

Thời gian chạy và đánh đổi thực thi



357 case

1 warm-up + 5 lượt

Lấy median từng case

10.67×

Median tỷ số

Python / ImageScience

Số đo trên một máy/phiên; không kết luận tốc độ chung cho mọi môi trường.

Kết luận và hướng phát triển

ĐÃ THỰC HIỆN

- Gaussian và đạo hàm đa tỷ lệ
- Edge / Ridge / Blob / Structure
- Đối chuẩn và đánh giá bằng GT
- Số liệu, biểu đồ có truy vết

GIỚI HẠN & PHÁT TRIỂN

- Chưa đạt toàn bộ ngưỡng STRICT
- Tách tập chọn ngưỡng và test
- Mở rộng ảnh tế bào, dải scale
- Kiểm tra nhiễu và kích thước

Nền tảng: Lindeberg (1994, 1998) · Canny (1986) · Frangi (1998) · FeatureJ / ImageScience

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. • Trao đổi và câu hỏi